



## (12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 110683504 A

(43)申请公布日 2020.01.14

(21)申请号 201911008977.7

(22)申请日 2019.10.23

(71)申请人 依可美(江苏)环保科技有限公司

地址 215000 江苏省苏州市昆山市巴城镇  
石牌相石路1388号2号房

(72)发明人 石吉哲

(51)Int.Cl.

B67D 7/54(2010.01)

B67D 7/04(2010.01)

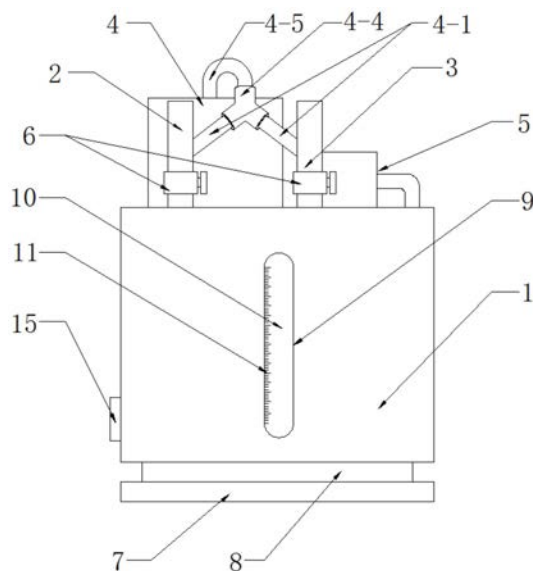
权利要求书2页 说明书4页 附图4页

### (54)发明名称

一种防泄漏的油气回收用储油箱

### (57)摘要

一种防泄漏的油气回收用储油箱,本发明涉及油气回收技术领域;储油箱内部的左侧设有进油管,该进油管的上端穿过储油箱的上侧壁后,露设在储油箱的上侧,进油管的右侧设有出油管,出油管的下端穿过储油箱的上侧壁后,悬设在储油箱的内部,出油管和进油管的上端均设有控制阀,出油管和进油管的上端分别与油气收集机构中的连接管连接,油气收集机构中的抽气泵与液化机构中的吸附箱连接,储油箱的上侧壁上分别插设有进油管和出油管,进油管和出油管的后侧通过连接管与油漆收集机构连接,在进油和出油的过程中,通过抽气泵将油气从连接管抽回至回收箱内,从而可避免在进油和出油的过程中,油气向外侧泄漏,本发明具有设置合理,制作成本低等优点。



1. 一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:它包含储油箱(1)、进油管(2)、出油管(3)、油气收集机构(4)和液化机构(5),储油箱(1)内部的左侧插设固定有进油管(2),该进油管(2)的上端穿过储油箱(1)的上侧壁后,露设在储油箱(1)的上侧,进油管(2)的右侧设有出油管(3),出油管(3)的下端穿过储油箱(1)的上侧壁后,悬设在储油箱(1)的内部,出油管(3)上端的外周壁与储油箱(1)上侧壁固定连接,出油管(3)和进油管(2)的上端均设有控制阀(6),出油管(3)和进油管(2)的上端分别与油气收集机构(4)中的连接管(4-1)连接,油气收集机构(4)中的抽气泵(4-2)与液化机构(5)中的吸附箱(5-1)连接,该吸附箱(5-1)固定在储油箱(1)的后侧壁上;

上述油气收集机构(4)还包含回收箱(4-3)、三通接头(4-4)和连接软管(4-5),连接管(4-1)的下端分别插设在进油管(2)和出油管(3)的后端内,连接管(4-1)的上端向上倾斜后,插设在三通接头(4-4)下端两侧的接头内,三通接头(4-4)的上端内插设有连接软管(4-5),该连接软管(4-5)的另一端插设在回收箱(4-3)内,回收箱(4-3)固定在储油箱(1)的上侧壁上,回收箱(4-3)的后侧壁上固定有抽气泵(4-2),抽气泵(4-2)的进气口通过管道与回收箱(4-3)连接;

上述液化机构(5)还包含吸收塔(5-2)、固定架(5-3)和输油泵(5-4),吸收塔(5-2)的进气口通过管道与吸附箱(5-1)连接,吸收塔(5-2)设置于储油箱(1)的后侧,储油箱(1)后侧壁的下侧设有固定架(5-3),支撑圈(5-5)嵌设固定在固定架(5-3)中,支撑圈(5-5)套设固定在吸收塔(5-2)的外侧壁上,吸收塔(5-2)的出液口通过管道与输油泵(5-4)连接,输油泵(5-4)固定在储油箱(1)的上侧壁上,输油泵(5-4)设置于回收箱(4-3)的右侧。

2. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:所述储油箱(1)的下侧壁上设有底座(7),底座(7)上侧的周边设有回形槽(8),将叉车的两个支脚分别插入回形槽(8)内,通过叉车对储油箱(1)进行搬运。

3. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:所述储油箱(1)的前侧壁上设有圆形腰孔(9),该圆形腰孔(9)内嵌设有玻璃罩(10),玻璃罩(10)的外侧壁通过玻璃胶与圆形腰孔(9)的内侧壁密封固定,玻璃罩(10)前侧壁的右侧设有刻度层(11),通过玻璃罩(10)了解到储油箱(1)内部的油量。

4. 根据权利要求1所述的一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:所述进油管(2)的下端上套设有过滤网(12),过滤网(12)呈“L”形设置,过滤网(12)的前后两端分别与储油箱(1)前后两侧的内侧壁固定连接,过滤网(12)横边的左侧固定在储油箱(1)左侧的内侧壁上,过滤网(12)竖边的下侧固定在储油箱(1)下侧的内侧壁上,通过过滤网(12)对油进行过滤,减少油内含有的杂质。

5. 根据权利要求4所述的一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:所述过滤网(12)内部的下侧设有残渣盘(13),残渣盘(13)的右侧与过滤网(12)的右侧接触设置,残渣盘(13)的左侧与连接块(14)固定连接,连接块(14)的左侧穿过储油箱(1)左侧壁上的开口后,与拉板(15)固定连接,拉板(15)右侧壁的前后两端通过螺栓与储油箱(1)的左侧壁固定连接,连接块(14)的外侧裹设有密封圈(16),该密封圈(16)的外侧壁与储油箱(1)左侧壁上开口的内侧壁抵触设置,通过过滤网(12)过滤出来的杂质掉至残渣盘(13)内,将残渣盘(13)抽出时,可进行清理。

6. 根据权利要求5所述的一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:所述拉板(15)

左侧壁的中心开设有拉槽(17),通过拉槽(17)带动拉板(15)向外侧移动,拉板(15)通过连接块(14)带动残渣盘(13)向外侧移动,从而进行清理。

7.根据权利要求1所述的一种防泄漏的油气回收用储油箱,其特征在于:它的工作原理:在对储油箱(1)加油时,先通过管道将进油管(2)与外部的油罐连接,打开进油管(2)上端的控制阀(6),油从进油管(2)进入储油箱(1)内,油在注入的过程中,油气通过连接管(4-1)进入回收箱(4-3)内,然后启动抽气泵(4-2),抽气泵(4-2)将回收箱(4-3)内的油气抽送至吸附箱(5-1),通过吸附箱(5-1)吸附处理后,再输送至吸收塔(5-2)内,进行吸收,最后通过输油泵(5-4)把回收的液化油输送至储油箱(1)内,从而减少油气的挥发,当储油箱(1)注满后,则停止进油,在需运输时,将储油箱(1)运至运货车上,运输至使用的位置时,使用抽水泵通过管道与出油管(3)连接,打开出油管(3)上的控制阀(6),从而将储油箱(1)内的油抽出,在出油的过程中,油气通过连接管(4-1)进入回收箱(4-3)内,再通过抽气泵(4-2)抽送至吸附箱(5-1)内,通过吸附箱(5-1)吸附处理后,再输送至吸收塔(5-2)内,进行吸收,最后通过输油泵(5-4)把回收的液化油输送至储油箱(1)内,直至将储油箱(1)内的油抽完。

## 一种防泄漏的油气回收用储油箱

### 技术领域

[0001] 本发明涉及油气回收技术领域,具体涉及一种防泄漏的油气回收用储油箱。

### 背景技术

[0002] 在装卸汽油和给车辆加油的过程中,需对挥发的汽油油气收集起来,再通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法,减少油气的污染,或使油气从气态转变为液态,重新变为汽油,达到回收利用的目的,油气回收时节能环保型的高新技术,运用油气回收技术回收油品在储运、装卸过程中排放的油气,防止油气挥发造成的大气污染,消除安全隐患,通过提高对能源的利用率,减小经济损失,从而得到可观的效益回报。

[0003] 但是现有的油气回收装置是把输油管和输气管均与油罐车连接,只适用于大型的油罐车使用,对于储运过程中的储油箱来说,回收装置的体积太大,给运输带来了极大的不便,亟待改进。

### 发明内容

[0004] 本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种设计合理、使用方便的防泄漏的油气回收用储油箱,储油箱的上侧壁上分别插设有进油管和出油管,进油管和出油管的后侧通过连接管与油漆收集机构连接,在进油和出油的过程中,通过抽气泵将油气从连接管抽回至回收箱内,从而可避免在进油和出油的过程中,油气向外侧泄漏。

[0005] 为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:它包含储油箱、进油管、出油管、油气收集机构和液化机构,储油箱内部的左侧插设固定有进油管,该进油管的上端穿过储油箱的上侧壁后,露设在储油箱的上侧,进油管的右侧设有出油管,出油管的下端穿过储油箱的上侧壁后,悬设在储油箱的内部,出油管和进油管的上端均设有控制阀,出油管上端的外周壁与储油箱上侧壁固定连接,出油管和进油管的上端分别与油气收集机构中的连接管连接,油气收集机构中的抽气泵与液化机构中的吸附箱连接,该吸附箱固定在储油箱的后侧壁上;

[0006] 上述油气收集机构还包含回收箱、三通接头和连接软管,连接管的下端分别插设在进油管和出油管的后端内,连接管的上端向上倾斜后,插设在三通接头下端两侧的接头内,三通接头的上端内插设有连接软管,该连接软管的另一端插设在回收箱内,回收箱固定在储油箱的上侧壁上,回收箱的后侧壁上固定有抽气泵,抽气泵的进气口通过管道与回收箱连接;

[0007] 上述液化机构还包含吸收塔、固定架和输油泵,吸收塔的进气口通过管道与吸附箱连接,吸收塔设置于储油箱的后侧,储油箱后侧壁的下侧设有固定架,支撑圈套设固定在固定架中,支撑圈套设固定在吸收塔的外侧壁上,吸收塔的出液口通过管道与输油泵连接,输油泵固定在储油箱的上侧壁上,输油泵设置于回收箱的右侧。

[0008] 进一步地,所述储油箱的下侧壁上设有底座,底座上侧的周边设有回形槽。

[0009] 进一步地,所述储油箱的前侧壁上设有圆形腰孔,该圆形腰孔内嵌设有玻璃罩,玻

璃罩的外侧壁通过玻璃胶与圆形腰孔的内侧壁密封固定,玻璃罩前侧壁的右侧设有刻度层。

[0010] 进一步地,所述进油管的下端上套设有过滤网,过滤网呈“L”形设置,过滤网的前后两端分别与储油箱前后两侧的内侧壁固定连接,过滤网横边的左侧固定在储油箱左侧的内侧壁上,过滤网竖边的下侧固定在储油箱下侧的内侧壁上。

[0011] 进一步地,所述过滤网内部的下侧设有残渣盘,残渣盘的右侧与过滤网的右侧接触设置,残渣盘的左侧与连接块固定连接,连接块的左侧穿过储油箱左侧壁上的开口后,与拉板固定连接,拉板右侧壁的前后两端通过螺栓与储油箱的左侧壁固定连接,连接块的外侧裹设有密封圈,该密封圈的外侧壁与储油箱左侧壁上开口的内侧壁抵触设置。

[0012] 进一步地,所述拉板左侧壁的中心设有拉槽。

[0013] 采用上述结构后,本发明的有益效果为:

[0014] 1、储油箱的上侧壁上分别插设有进油管和出油管,进油管和出油管的后侧通过连接管与油漆收集机构连接,在进油和出油的过程中,通过抽气泵将油气从连接管抽回至液化机构内,从而可避免在进油和出油的过程中,油气向外侧泄漏;

[0015] 2、液化机构包含吸附箱和吸收塔,油气经由回收箱进入吸附箱内,通过吸附箱吸附处理后,再进入吸收塔,经由吸收塔吸收后,再通过输油泵把液体油输送至储油箱内,进而再利用,减少油气的挥发;

[0016] 3、吸收塔通过支撑圈支撑在固定架上,固定架固定在储油箱的后侧壁上,在无需使用时,可将吸收塔从固定架内拔出,方便使用。

## 附图说明

[0017] 图1为本发明的结构示意图。

[0018] 图2为本发明的后视图。

[0019] 图3为本发明的侧视剖视图。

[0020] 图4为本发明中储油箱的剖视图。

[0021] 图5为本发明中残渣盘的结构示意图。

[0022] 附图标记说明:

[0023] 储油箱1、进油管2、出油管3、油气收集机构4、连接管4-1、抽气泵4-2、回收箱4-3、三通接头4-4、连接软管4-5、液化机构5、吸附箱5-1、吸收塔5-2、固定架5-3、输油泵5-4、支撑圈5-5、控制阀6、底座7、回形槽8、圆形腰孔9、玻璃罩10、刻度层11、过滤网12、残渣盘13、连接块14、拉板15、密封圈16、拉槽17。

## 具体实施方式:

[0024] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0025] 如图1-图5所示,本具体实施方式采用如下技术方案:它包含储油箱1、进油管2、出油管3、油气收集机构4和液化机构5,储油箱1的下侧壁上焊接固定有底座7,底座7上侧的周

边开设有回形槽8,方便搬运,储油箱1的前侧壁上开设有圆形腰孔9,该圆形腰孔9内嵌设有玻璃罩10,玻璃罩10的外侧壁通过玻璃胶与圆形腰孔9的内侧壁密封固定,玻璃罩10前侧壁的右侧刻设有刻度层11,方便了解到储油箱1内部的油量,储油箱1内部的左侧插设焊接固定有进油管2,该进油管2的上端穿过储油箱1的上侧壁后,露设在储油箱1的上侧,进油管2的右侧设有出油管3,出油管3的下端穿过储油箱1的上侧壁后,悬设在储油箱1的内部,出油管3上端的外周壁与储油箱1上侧壁焊接固定,出油管3和进油管2的上端均设有控制阀6,出油管3和进油管2的上端分别与油气收集机构4中的连接管4-1连接,油气收集机构4还包含回收箱4-3、三通接头4-4和连接软管4-5,连接管4-1的下端分别插设在进油管2和出油管3的后端内,且焊接固定,连接管4-1的上端向上倾斜后,插设在三通接头4-4下端两侧的接头内,三通接头4-4上端的接头内插设有连接软管4-5,该连接软管4-5的另一端插设在回收箱4-3内,回收箱4-3通过螺栓固定在储油箱1的上侧壁上,回收箱4-3的后侧壁上通过螺栓固定有抽气泵4-2,抽气泵4-2的进气口通过管道与回收箱4-3连接;

[0026] 油气收集机构4中的抽气泵4-2与液化机构5中的吸附箱5-1连接,该吸附箱5-1通过螺栓固定在储油箱1的后侧壁上;液化机构5还包含吸收塔5-2、固定架5-3和输油泵5-4,吸收塔5-2的进气口通过管道与吸附箱5-1连接,吸收塔5-2设置于储油箱1的后侧,储油箱1后侧壁的下侧焊接有固定架5-3,支撑圈5-5套设固定在固定架5-3中,支撑圈5-5套设焊接固定在吸收塔5-2的外侧壁上,吸收塔5-2的出液口通过管道与输油泵5-4连接,输油泵5-4通过螺栓固定在储油箱1的上侧壁上,输油泵5-4设置于回收箱4-3的右侧。

[0027] 进一步地,所述进油管2的下端上套设有过滤网12,过滤网12呈“L”形设置,过滤网12的前后两端分别与储油箱1前后两侧的内侧壁焊接固定,过滤网12横边的左侧焊接固定在储油箱1左侧的内侧壁上,过滤网12竖边的下侧焊接固定在储油箱1下侧的内侧壁上,通过过滤网12方便将油中的杂质过滤出来,过滤网12内部的下侧设有残渣盘13,残渣盘13的右侧与过滤网12的右侧接触设置,残渣盘13的左侧与连接块14焊接固定,连接块14的左侧穿过储油箱1左侧壁上的开口后,与拉板15焊接固定,拉板15左侧壁的中心开设有拉槽17,通过拉槽17可轻松将拉板15抽出,拉板15右侧壁的前后两端通过螺栓与储油箱1的左侧壁固定连接,连接块14的外侧裹设有密封圈16,该密封圈16的外侧壁与储油箱1左侧壁上开口的内侧壁抵触设置,方便将残渣盘13抽出进行清洗。

[0028] 本具体实施方式的工作原理:在对储油箱1加油时,先通过管道将进油管2与外部的油罐连接,打开进油管2上端的控制阀6,油从进油管2进入储油箱1内,油在注入的过程中,油气通过连接管4-1进入回收箱4-3内,然后启动抽气泵4-2,抽气泵4-2将回收箱4-3内的油气抽送至吸附箱5-1,通过吸附箱5-1吸附处理后,再输送至吸收塔5-2内,进行吸收,最后通过输油泵5-4把回收的液化油输送至储油箱1内,从而可减少油气的挥发,一段时间后,可通过玻璃罩10上的刻度层11可了解到储油箱1内部的油量,当储油箱1注满后,则停止进油,在需运输时,将叉车抵触底座7上侧的回形槽8内,将储油箱1运至运货车上,从而方便搬运,运输至使用的位置时,使用抽水泵通过管道与出油管3连接,打开出油管3上的控制阀6,从而将储油箱1内的油抽出,在出油的过程中,油气通过连接管4-1进入回收箱4-3内,再通过抽气泵4-2抽送至吸附箱5-1内,通过吸附箱5-1吸附处理后,再输送至吸收塔5-2内,进行吸收,最后通过输油泵5-4把回收的液化油输送至储油箱1内,直至将储油箱1内的油抽完,储油箱1的左下侧设有过滤网12,油从进油管2进入储油箱1内时,如油内含有杂质,则通过

过滤网12进行过滤,杂质滞留在过滤网12的左下侧,沉淀在残渣盘13内,在油抽完后,将拉板15上的螺栓松开,通过拉槽17将拉板15向外侧拉出,拉板15通过连接块14带动残渣盘13拉出,对残渣盘13上的杂质进行清理,从而可减少油内的杂质。

[0029] 采用上述结构后,本具体实施方式的有益效果如下:

[0030] 1、储油箱1的上侧壁上分别插设有进油管2和出油管3,进油管2和出油管3的后侧通过连接管4-1与油漆收集机构连接,在进油和出油的过程中,通过抽气泵4-2将油气从连接管4-1抽回至液化机构5内,从而可避免在进油和出油的过程中,油气向外侧泄漏;

[0031] 2、液化机构5包含吸附箱5-1和吸收塔5-2,油气经由回收箱4-3进入吸附箱5-1内,通过吸附箱5-1吸附处理后,再进入吸收塔5-2,经由吸收塔5-2吸收后,再通过输油泵5-4把液体油输送至储油箱1内,进而再利用,减少油气的挥发;

[0032] 3、吸收塔5-2通过支撑圈5-5支撑在固定架5-3上,固定架5-3固定在储油箱1的后侧壁上,在无需使用时,可将吸收塔5-2从固定架5-3内拔出,方便使用;

[0033] 4、储油箱1内部的左侧设有过滤网12,可对油进行过滤,减少油中含有的杂质;

[0034] 5、过滤网12下侧设有残渣盘13,经过滤网12过滤后的杂质可掉至残渣盘13内,在储油箱1内的油被抽光后,可通过拉板15将残渣盘13抽出,从而方便清理。

[0035] 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

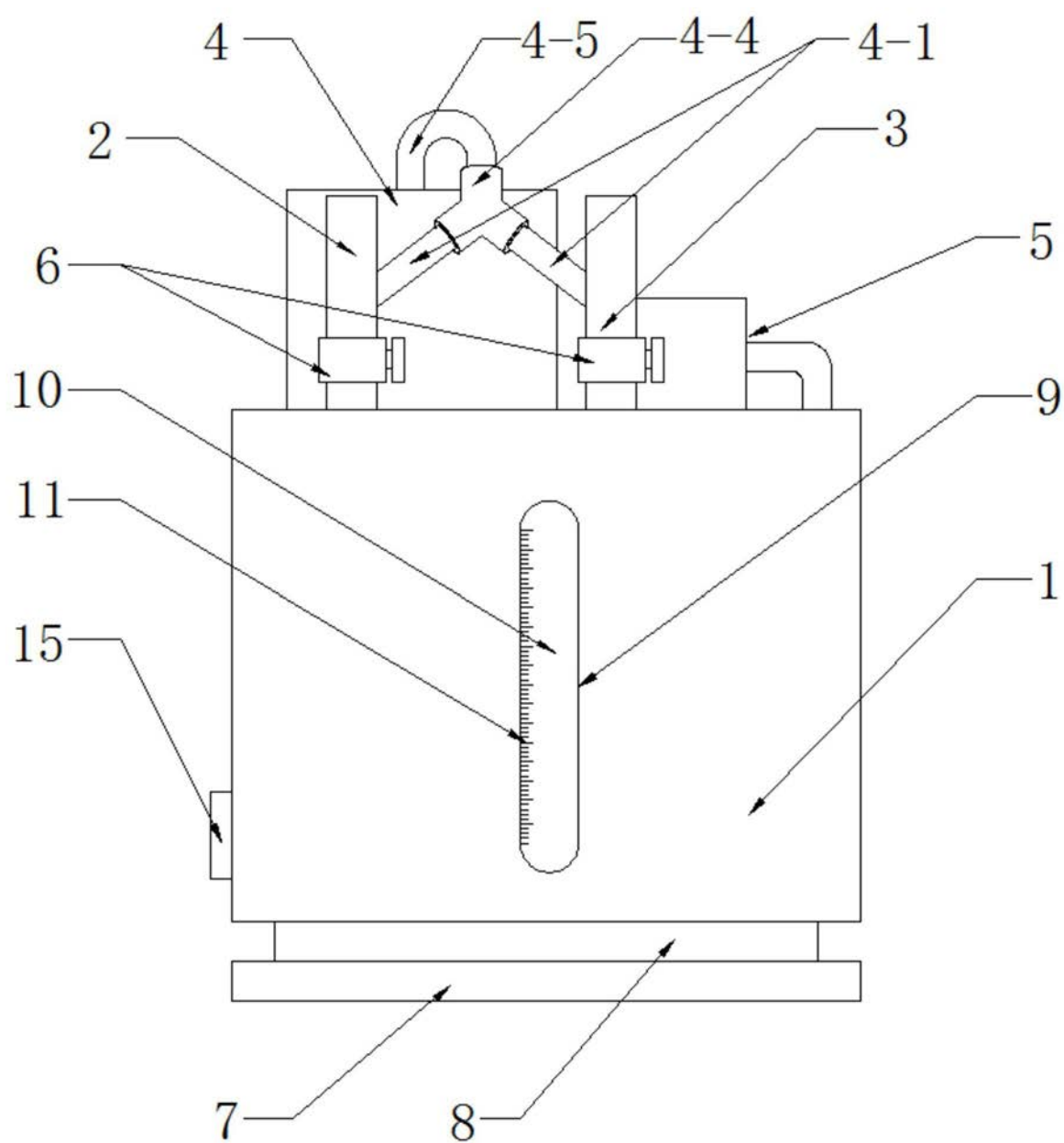


图1

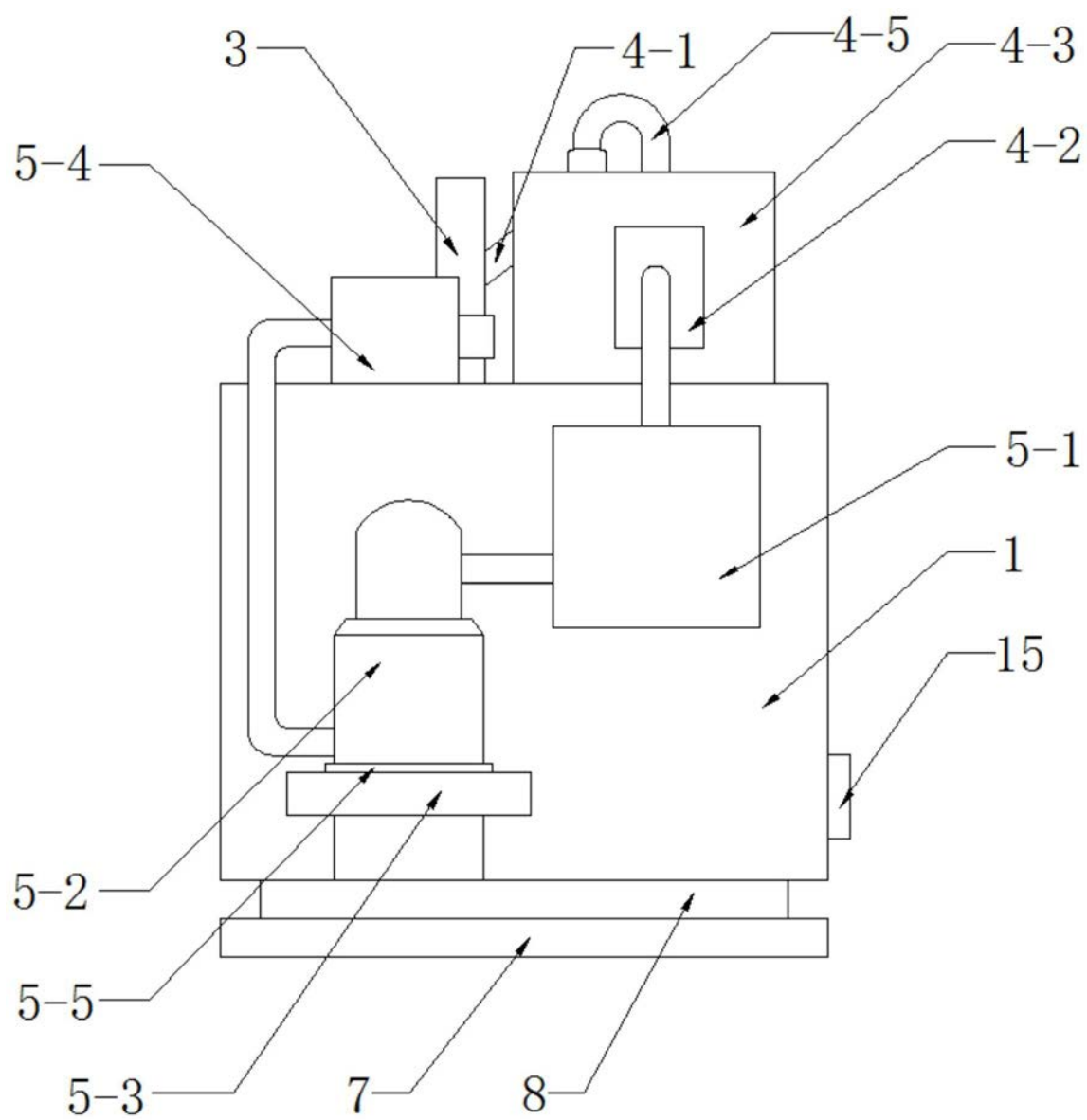


图2

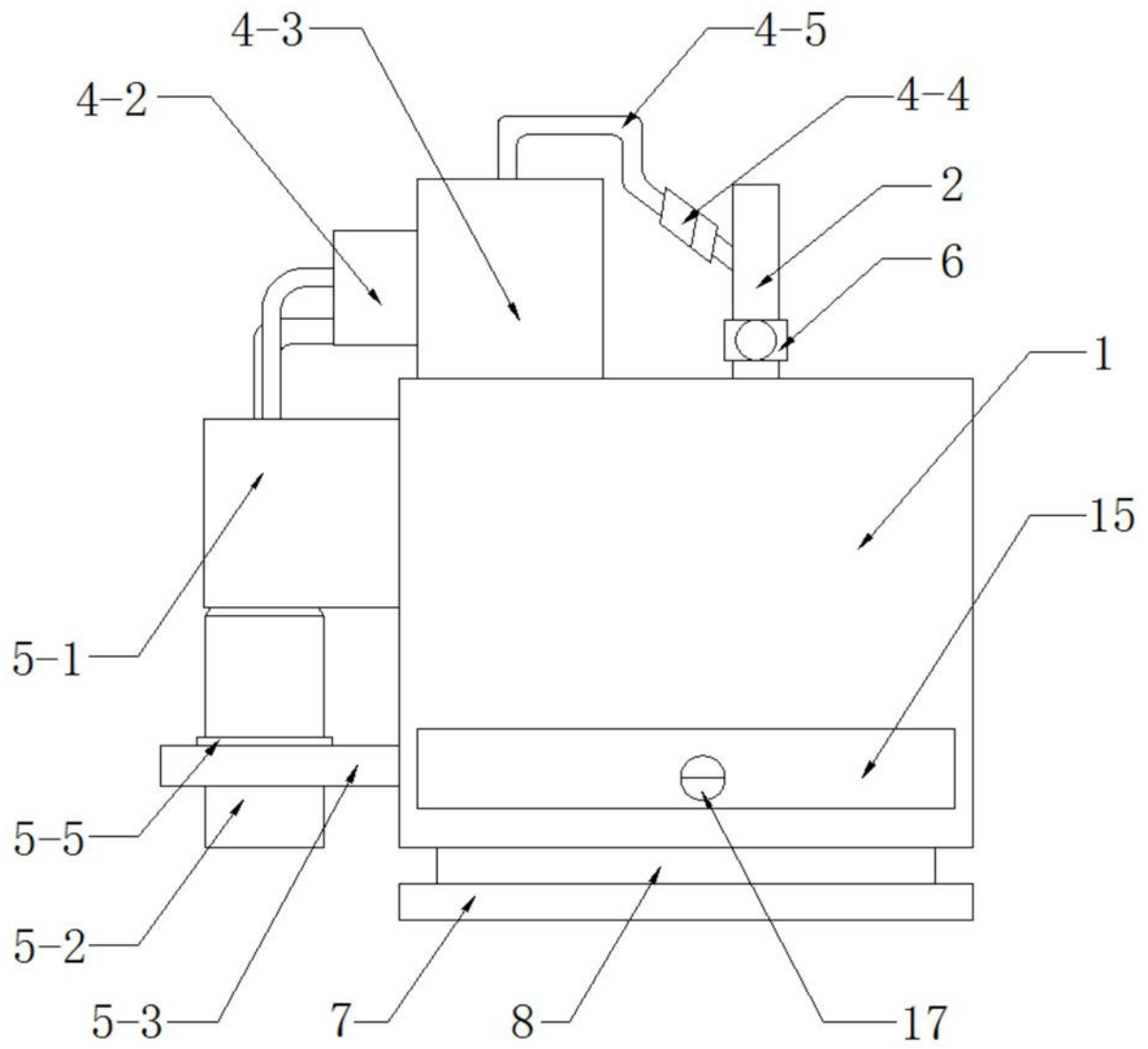


图3

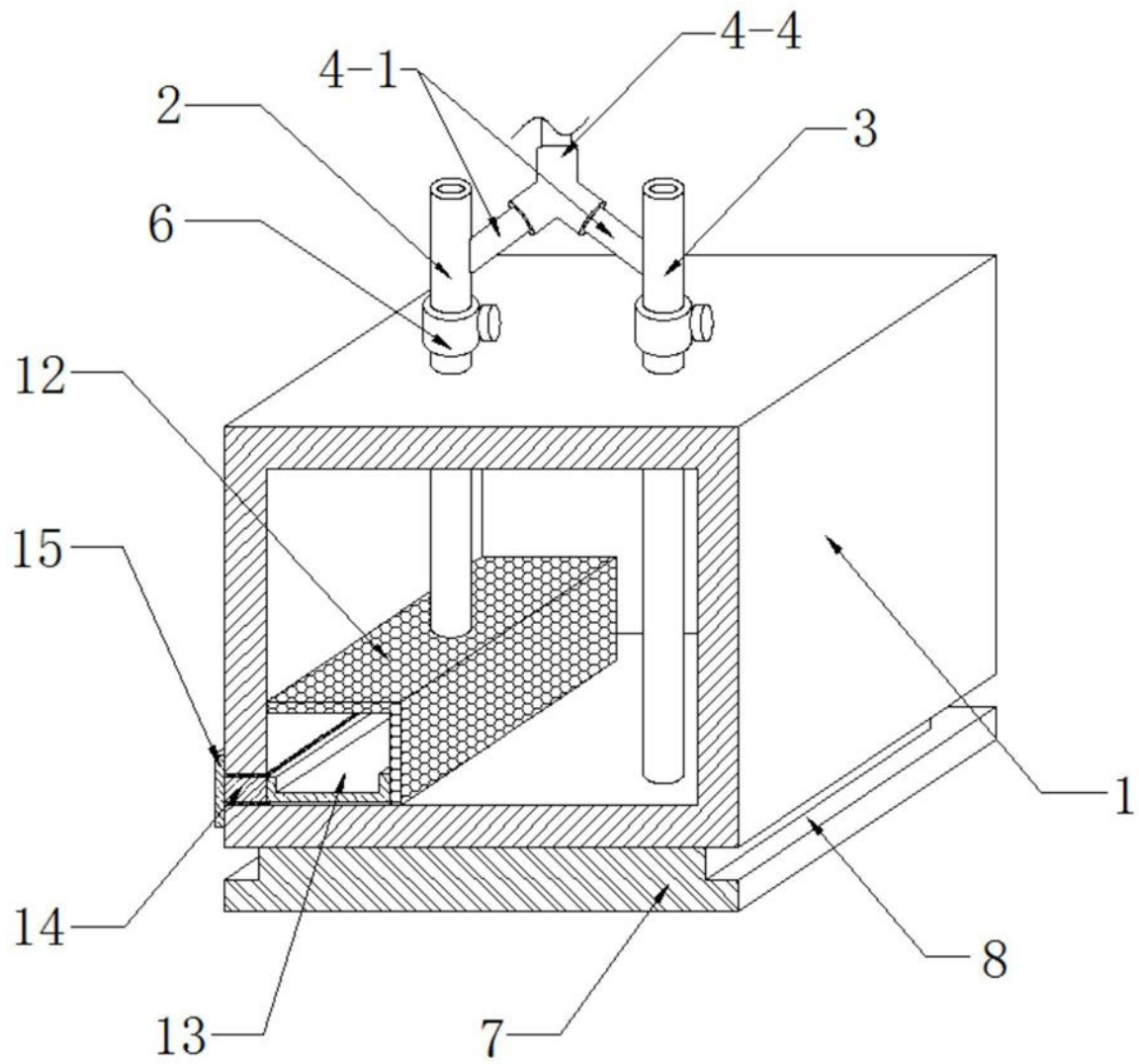


图4

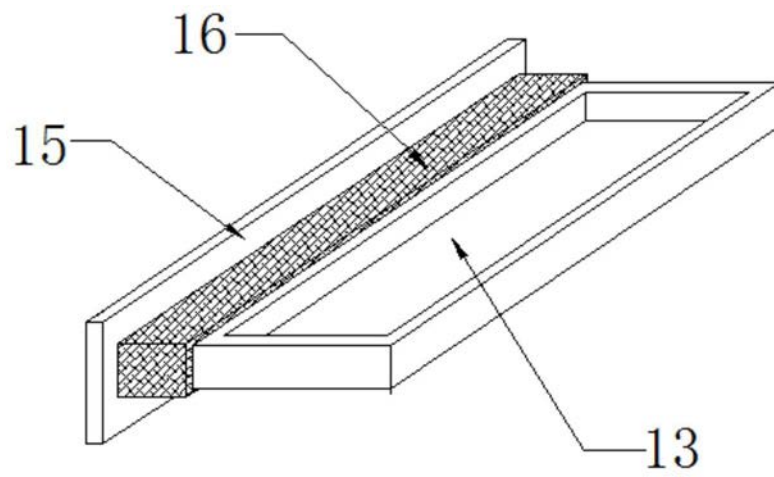


图5